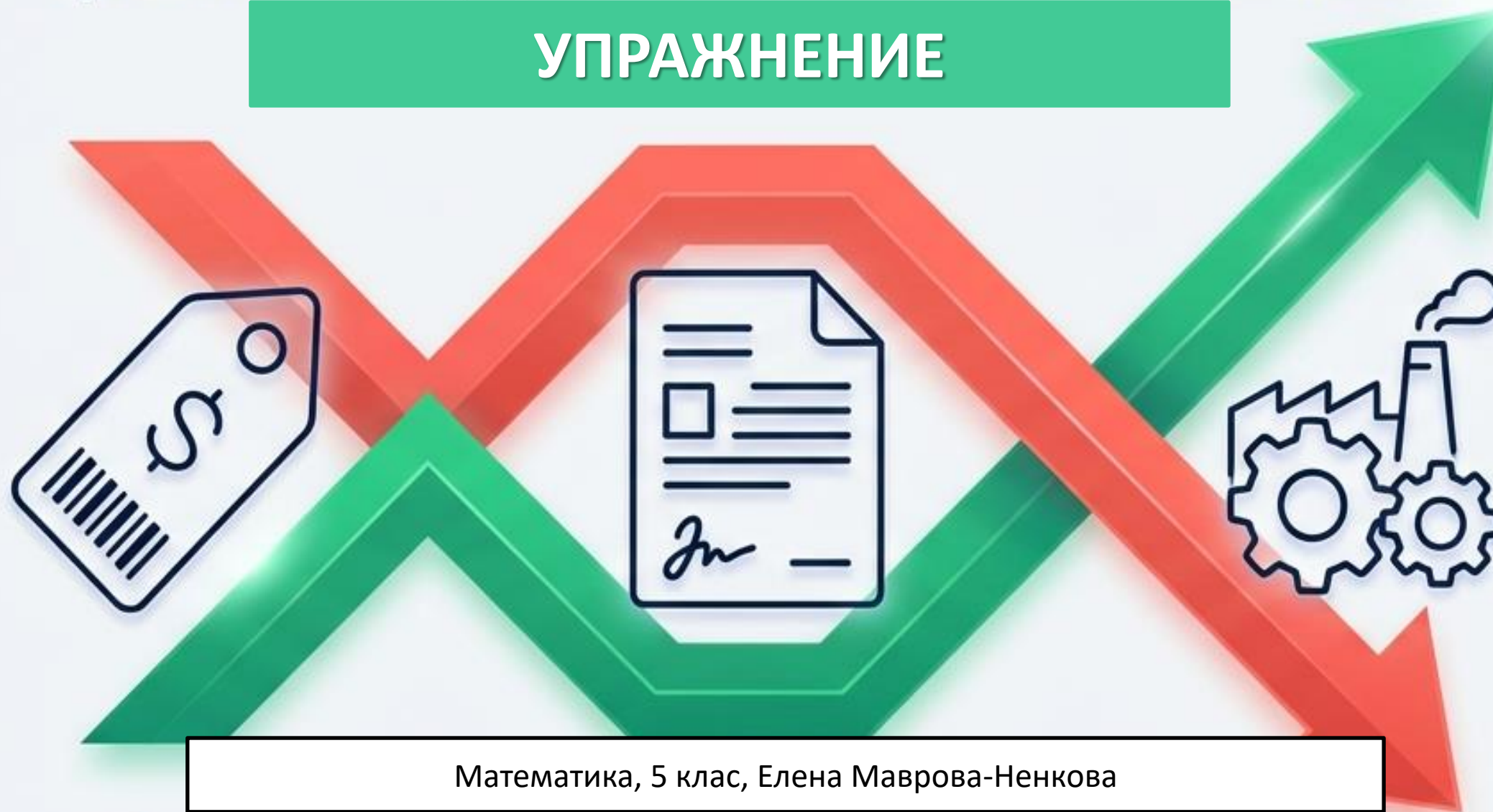


УРОК 106

ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПРОЦЕНТ

УПРАЖНЕНИЕ



Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

зад.1/стр.51

Стока със стара цена 350 лв. е увеличена с 8%. Каква е новата цена?

I начин: Стъпка по стъпка



350

28



1. Намираме увеличението:
 $8\% \text{ от } 350 = 0.08 \times 350 = 28 \text{ лв.}$
2. Събираме с основата:
 $350 + 28 = 378 \text{ лв.}$

II начин: Директен множител



108%



1. Новата цена е $(100\% + 8\%)$ от 350
2. Умножаваме директно:
 $108\% \text{ от } 350 = 1.08 \times 350 = 378 \text{ лв.}$

Всичко започва от 100%

Ключът към процентите не е просто да пресметнете разликата, а да разберете какво се случва с цялото. Всяка начална стойност винаги е нашата базова линия от 100%.

$$\text{Стара цена} / \text{Основна заплата} / \text{База} = 100\%$$

Цялото



зад.2/стр.51

Служител с основна заплата 850 лв. получава 12% увеличение.

а) Колко лева е увеличението?

$12\% \text{ от } 850 = 102 \text{ лв.}$ ✓

ПЛАЩАНЕ НА ЗАПЛАТА

Основна Заплата 850 лв.

↗ БОНУС УВЕЛИЧЕНИЕ: 12% 102 лв.

ОБЩО ИЗПЛАЩАНЕ 952 лв.

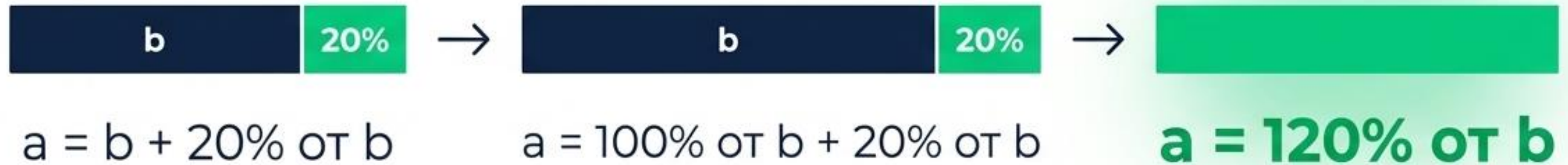
б) Колко лева е новата заплата?

$112\% \text{ от } 850$
 $= 1.12 \times 850$
 $= 952 \text{ лв.}$

(или $850 + 102 = 952$)

зад.3/стр.51

Ако числото а е с 20% по-голямо от b...



30 увеличено с 10%



$$(100 + 10)\% \text{ от } 30$$

6 увеличено с 15%



$$(100 + 15)\% \text{ от } 6$$

40 увеличено с 20%



$$(100 + 20)\% \text{ от } 40$$

зад.4/стр.51

Ботуши с цена 140 лв. са намалени с 30%. Колко лева е новата цена?

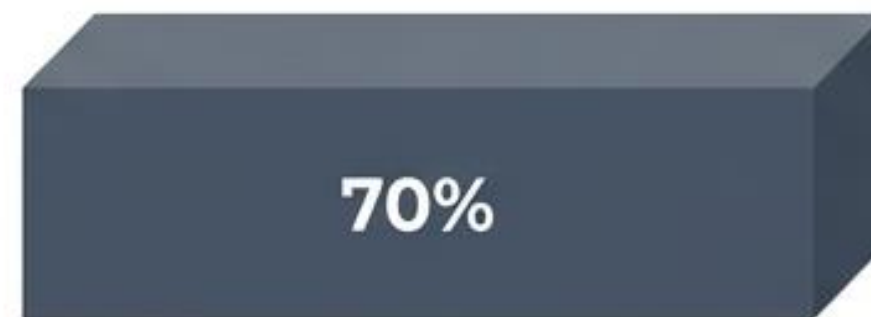
I начин: Стъпка по стъпка



1. Намираме намалението:
 $30\% \text{ от } 140 = 0.3 \times 140 = \mathbf{42 \text{ лв.}}$
2. Изваждаме от основата:
 $140 - 42 = \mathbf{98 \text{ лв.}}$



II начин: Директен множител

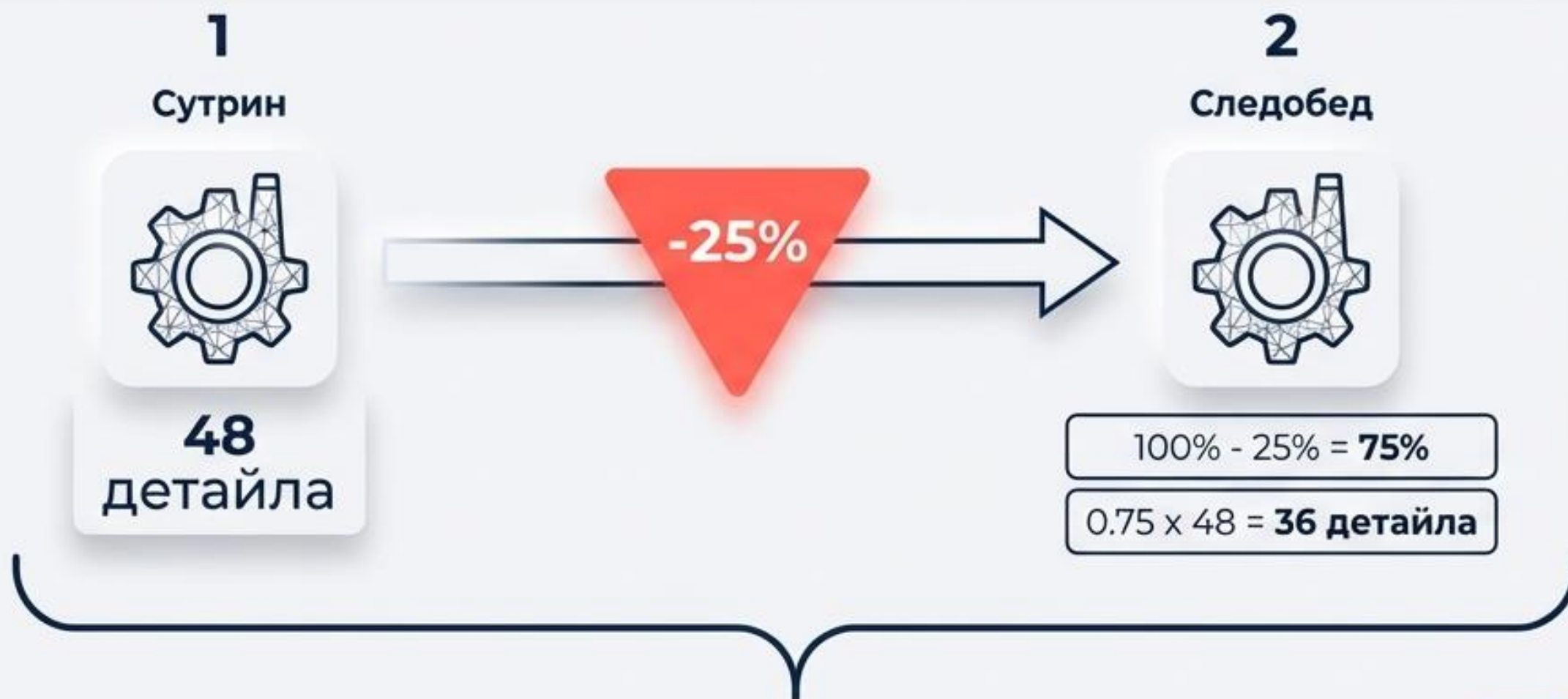


1. Остатъкът е $(100\% - 30\%)$ от 140
2. Умножаваме директно:
 $70\% \text{ от } 140 = 0.7 \times 140 = \mathbf{98 \text{ лв.}}$



зад.5/стр.51

До обяд един работник изработил 48 детайла, а следобед – с 25% по-малко. Колко детайла е изработил общо за деня?



3

Внимание: Търсим общия брой!

$48 \text{ (сутрин)} + 36 \text{ (следобед)} = 84 \text{ детайла общо}$

зад.6/стр.51

Ако числото a е с 25% по-малко от b ...

$$a = b - 25\% \text{ от } b \rightarrow a = 100\% \text{ от } b - 25\% \text{ от } b \rightarrow$$

$$a = 75\% \text{ от } b \leftarrow$$

100%

Намерете числото, което е с 28% по-малко от 150.

$$100\% - 28\% = 72\%.$$

$$\text{Следователно: } 0.72 \times 150 = 108$$



ПРАВИЛО



УВЕЛИЧЕНИЕ (+)

+X% → Множител (100% + X%)

✓ +8% → x 1.08

✓ +20% → x 1.20



НАМАЛЕНИЕ (-)

-X% → Множител (100% - X%)

✗ -25% → x 0.75

✗ -30% → x 0.70

Готови за практиката!